



DOKUMEN PERANCANGAN

**RANCANG BANGUN SMART FEEDER IKAN LELE
BERBASIS INTERNET OF THINGS**

TEMA CAPSTONE

[SMART AQUACULTURE]

Diusulkan oleh:

Reza Nur 'Arifin	;	H1A023018	;	Angkatan 2023
Khaerani Julieta Faestri	;	H1A023024	;	Angkatan 2023
Agam Priatama	;	H1A023056	;	Angkatan 2023

**TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURBALINGGA
2026**

IDENTITAS DCP-300

1. Judul Capstone : Rancang Bangun Smart Feeder Ikan Lele Berbasis Internet Of Things
2. Tema : Smart Aquaculture
3. Anggota 1
 - a. Nama Lengkap : Reza Nur 'Arifin
 - b. NIM : H1A023018
 - c. Angkatan : 2023
4. Anggota 2
 - d. Nama Lengkap : Khaerani Julieta Faestri
 - e. NIM : H1A023024
 - f. Angkatan : 2023
5. Anggota 3
 - g. Nama Lengkap : Agam Priatama
 - h. NIM : H1A023056
 - i. Angkatan : 2023
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan

Purbalingga, 20 April 2026

Menyetujui

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

(Dr. Mulki Indana Zulfa S.T.,M.T.)
NIP. 198612082015041001

(Ir. Imron Rosyadi, S.T., M.Sc.)
NIP. 197909242003121003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
REVISI DOKUMEN.....	1
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1. Ringkasan	2
1.2. Referensi.....	2
1.3. Daftar Singkatan	3
BAB 2. PERANCANGAN	4
2.1. Ringkasan Perancangan Sistem.....	4
2.2. Perancangan Sistem	5
2.2.1. Perancangan Antarmuka	5
2.2.2. Perancangan Perangkat Keras	6
2.2.3. Perancangan Perangkat Lunak.....	9
2.2.4. Perancangan Fungsional Sistem.....	10
2.2.5. Daftar Komponen yang Dibutuhkan	14
DAFTAR PUSTAKA	15
Lampiran 1. Susunan Tim Kegiatan dan Jadwal Kegiatan Capstone ...	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar singkatan dalam dokumen.	3
Tabel 2. Alamat pin I/O.	7
Tabel 3. Perancangan Perangkat Lunak.	9
Tabel 4. Kebutuhan Fungsional	10
Tabel 5. Daftar Komponen Yang Dibutuhkan	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perancangan Sistem Berbasis IoT	4
Gambar 2. Alur komunikasi data dalam perancangan perangkat keras.	7
Gambar 3. Rangkaian sistem.....	8
Gambar 4. Hasil perancangan sistem dalam bentuk 3 dimensi.....	8
Gambar 5. Hasil perancangan kebutuhan perangkat lunak.....	9
Gambar 6. Desain B3.001 Alur monitoring berat pakan	11
Gambar 7. Desain B3.002 Alur kontrol otomatis servo.....	12
Gambar 8. Desain B3.003 Alur kontrol otomatis motor DC	13

REVISI DOKUMEN

No	Nama	Daftar Perubahan	Tanggal	Versi
1	Kelompok 6	• Inisialisasi DCP-300	10 April 2026	0.1a
2	Khaerani Julieta Faestri	• Penambahan nomer halaman • Perbaikan header tabel • Perbaikan warna dan caption table • Perbaikan spasi antar kalimat • Penambahan kolom tanda tangan	10 April 2026	0.1b
3	Agam Priatama	• Penambahan Spesifikasi • Perbaikan tabel perangkat lunak • Perbaikan gambar 3d desain • Perbaikan penulisan harga komponen	10 April 2026	0.1c
4	Reza Nur 'Arifin	• Perbaikan flowchart • Perbaikan harga komponen	11 April 2026	0.1d
5	Kelompok 6	• Finalisasi DCP-300	20 April 2026	1.0

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Ringkasan

Sistem smart feeder ikan lele berbasis IoT dirancang untuk mengotomatisasi proses pemberian pakan pada kolam budidaya ikan lele agar lebih konsisten, akurat, dan efisien, serta untuk mendukung pertumbuhan ikan lele secara optimal. Sistem ini bekerja dengan menggunakan sensor berat (*load cell*) yang terhubung dengan modul HX711 untuk mengukur berat pakan yang keluar tiap sesi pemberian pakan ikan lele. Jadwal dan berat pemberian pakan dapat diatur sendiri oleh peternak budidaya dengan smartphone melalui aplikasi Blynk [1].

Input jadwal dan berat pakan dari peternak dikirim ke mikrokontroler, kemudian ESP32 memproses data tersebut, ketika waktu pemberian pakan tiba, ESP32 memberikan perintah ke aktuator motor servo untuk membuka katup wadah pakan. Pada saat katup terbuka, pakan mulai jatuh ke piringan yang dilengkapi dengan motor DC dan sensor berat (*load cell*), ketika berat pakan sudah sesuai input pengguna, *load cell* mengirim sinyal ke ESP32 untuk berhenti lalu ESP32 meneruskan perintah ke servo untuk menutup, lalu ESP32 memberi perintah ke motor DC untuk berputar dan menyebarkan pakan ke kolam [2].

Fungsi sistem ini adalah memberikan pakan secara otomatis pada jadwal dan berat pakan yang sudah disesuaikan sehingga lebih efisien, pemberian pakan yang akurat dan konsisten membantu pertumbuhan ikan lele secara optimal dan merata. Sistem ini juga dapat membantu meringankan pekerjaan peternak budidaya ikan lele pada saat pemberian jam makan, sistem yang otomatis tidak bergantung sepenuhnya pada kehadiran peternak secara langsung di lokasi. Dengan sistem ini, diharapkan proses budidaya ikan lele menjadi lebih efisien, hemat tenaga, dan meningkatkan produktifitas budidaya ikan lele [3].

1.2. Referensi

Berikut adalah daftar referensi komponen yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini.:

1. Datasheet ESP32
[Datasheet | View Datasheets - Octopart](#)
2. Datasheet Load cell sensor
[Model 65023 - Datasheet](#)
3. Datasheet Servo SG90
[SG90 Servo Motor Data Sheet: Specs & Wiring](#)
4. Datasheet Motor DC 12V
[Explore DC 12 Volt Motor Datasheet: Specifications & Details](#)
5. Datasheet Modul HX711
https://github.com/sparkfun/HX711LoadCellAmplifier/blob/master/datasheets/hx711F_EN.pdf

6. Datasheet Relay
[Songle 5v Relay Datasheet: Everything You Need to Know](#)
7. Datasheet Baterai 12V
[Jual Baterai VRLA Panasonic 12v 12Ah | SOLARPANELSURYA](#)
8. Datasheet lm2596
[LM2596 SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150-kHz 3-A Step-Down Voltage Regulator datasheet \(Rev. G\)](#)

1.3. Daftar Singkatan

Tuliskan semua singkatan yang ada dalam dokumen ini dan berikan penjelasannya.

Tabel 1. Daftar singkatan dalam dokumen.

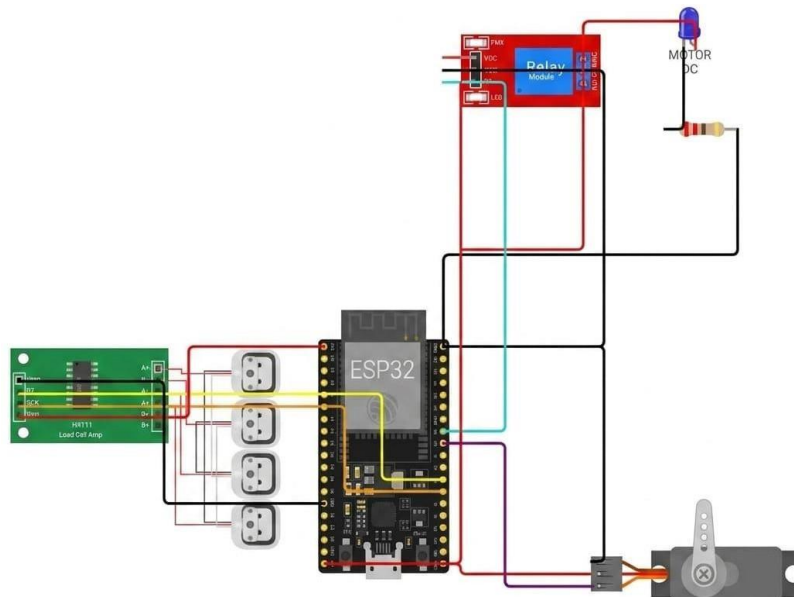
No	Singkatan	Penjelasan
1	IoT	<i>Internet of Things</i>
2	MCU	<i>Microcontroller Unit (ESP32)</i>
3	PWM	<i>Pulse Width Modulation</i>

BAB 2. PERANCANGAN

2.1. Ringkasan Perancangan Sistem

Sistem smart feeder ikan lele berbasis *Internet of Things* (IoT) dirancang untuk memberikan pakan ikan secara otomatis, terjadwal, dan terukur. Sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali yang menghubungkan sensor, aktuator, serta platform monitoring. Sensor *load cell* dimanfaatkan untuk mengukur berat pakan secara real-time agar sesuai dengan target yang telah ditentukan. Data dari sensor kemudian diproses oleh ESP32 untuk mengontrol aktuator berupa motor servo dan motor DC, di mana motor servo berfungsi membuka dan menutup katup wadah pakan, sedangkan motor DC digunakan untuk menyebarkan pakan secara merata ke kolam.

Selain itu, sistem dilengkapi dengan pengontrol waktu pada Blynk untuk mengatur jadwal pemberian pakan secara akurat. Komponen tambahan berupa relay digunakan sebagai saklar elektronik untuk mengontrol suplai daya ke motor DC, sehingga proses penyebaran pakan dapat berjalan lebih aman dan efisien. Dalam pengoperasiannya, sistem memanfaatkan aplikasi Blynk sebagai antarmuka pengguna, di mana pengguna dapat mengatur jadwal serta jumlah pakan yang kemudian dikirim melalui jaringan internet ke ESP32 untuk diproses secara otomatis. Dengan perancangan ini, sistem mampu bekerja secara otomatis dan real-time dalam mengontrol pemberian pakan ikan lele, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, serta mendukung produktivitas budidaya ikan secara optimal.



Gambar 1. Perancangan Sistem Berbasis IoT

2.2. Perancangan Sistem

Proses perancangan sistem smart feeder ikan lele berbasis *Internet of Things* (IoT) ini dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. Tahap pertama dilakukan dengan merancang perangkat keras yang meliputi penentuan komponen utama seperti sensor, aktuator, mikrokontroler, serta sumber daya. Sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengendali yang terhubung dengan sensor load cell untuk mengukur berat pakan. Data dari sensor kemudian diproses oleh ESP32 untuk mengontrol aktuator berupa motor servo sebagai pembuka dan penutup katup pakan serta motor DC sebagai penyebar pakan ke kolam. Selain itu, digunakan pengontrol waktu pada Blynk untuk pengaturan waktu pemberian pakan serta relay sebagai saklar elektronik untuk mengontrol suplai daya pada motor DC.

Seluruh komponen perangkat keras dirancang dalam bentuk blok diagram yang menggambarkan alur kerja sistem, mulai dari input berupa data sensor, proses pada mikrokontroler, hingga output berupa pergerakan aktuator. Sistem juga dilengkapi dengan catu daya DC yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing komponen, sehingga dapat bekerja secara stabil dan optimal.

Tahap kedua adalah perancangan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur jalannya sistem secara keseluruhan. Perangkat lunak dikembangkan menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C/C++ yang ditanamkan pada ESP32. Program yang dibuat mencakup proses pembacaan data dari sensor load cell, pengolahan data berat pakan, pengaturan logika pembukaan katup menggunakan servo, serta pengaktifan motor DC melalui relay sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sistem juga diintegrasikan dengan aplikasi Blynk sebagai media monitoring dan kontrol jarak jauh. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengatur jadwal dan jumlah pakan serta memantau kondisi sistem secara *real-time*.

Perancangan sistem ini divisualisasikan dalam bentuk diagram blok, rangkaian skematik, serta flowchart untuk mempermudah pemahaman alur kerja sistem. Dengan kombinasi perancangan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut, sistem smart feeder mampu bekerja secara otomatis, terjadwal, dan efisien dalam proses pemberian pakan ikan lele.

2.2.1. Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka pada sistem smart feeder ikan lele berbasis *Internet of Things* (IoT) terdiri dari antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, dan antarmuka pengguna. Perancangan ini bertujuan untuk memastikan komunikasi yang baik antara setiap komponen sistem sehingga dapat bekerja secara terintegrasi.

Beberapa contoh perancangan antarmuka adalah sebagai berikut.

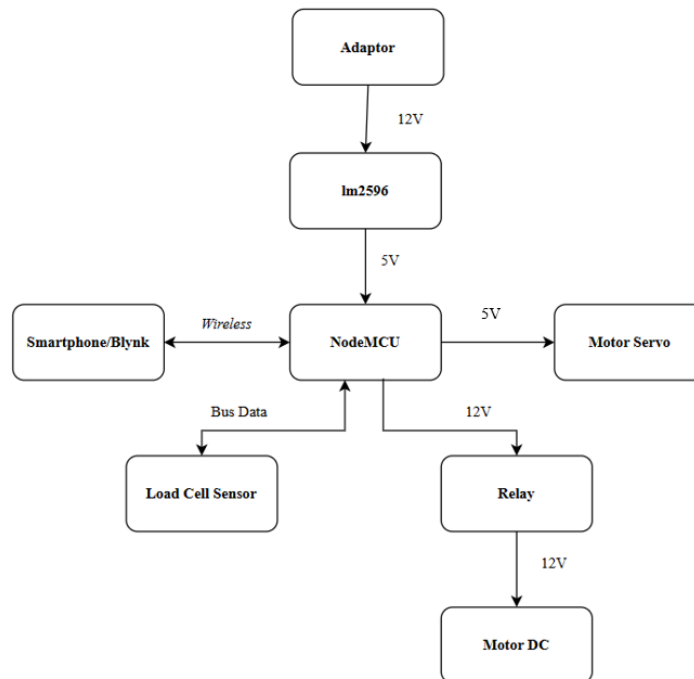
- **Antarmuka perangkat keras** dirancang untuk menghubungkan seluruh komponen seperti sensor load cell, mikrokontroler ESP32, motor servo, motor

DC, dan relay. Sensor load cell terhubung ke ESP32 melalui modul HX711 untuk mengirimkan data berat pakan. Motor servo dikendalikan menggunakan sinyal PWM dari ESP32 untuk membuka dan menutup katup pakan, sedangkan motor DC dikontrol melalui relay yang berfungsi sebagai saklar elektronik. Semua komponen mendapatkan suplai daya dari sumber tegangan DC yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat.

- **Antarmuka perangkat lunak** dirancang menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C/C++. Program yang ditanamkan pada ESP32 mengatur proses pembacaan data sensor, pengolahan data berat pakan, serta pengendalian aktuator berdasarkan logika yang telah ditentukan. Selain itu, sistem juga mengatur komunikasi data antara perangkat keras dengan platform IoT melalui jaringan internet.
- **Antarmuka pengguna** digunakan sebagai media interaksi secara langsung oleh pengguna.
 - ✓ Antarmuka fisik: berupa perangkat secara langsung seperti wadah pakan, mekanisme katup yang digerakkan oleh servo, serta sistem penyebar pakan yang digerakkan oleh motor DC. Pengguna dapat melihat kondisi alat secara langsung, seperti saat pakan dikeluarkan dan disebarkan ke kolam.
 - ✓ Antarmuka logik/aplikasi: menggunakan aplikasi Blynk sebagai media kontrol dan monitoring. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengatur jadwal pemberian pakan, menentukan jumlah pakan, serta memantau data sistem secara real-time. Antarmuka ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengontrol sistem dari jarak jauh tanpa harus berada di lokasi kolam.

2.2.2. Perancangan Perangkat Keras

Perancangan perangkat keras pada sistem smart feeder ikan lele berbasis *Internet of Things* (IoT) difokuskan pada proses pemberian pakan secara otomatis dan terukur. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu sensor *load cell*, mikrokontroler ESP32, motor servo, motor DC, relay, serta sistem catu daya.



Gambar 2. Alur komunikasi data dalam perancangan perangkat keras.

Cara kerja alat yang ditunjukkan dimulai dari sensor load cell yang berfungsi untuk mengukur berat pakan secara real-time. Sensor ini terhubung dengan modul HX711 sebagai penguat sinyal, kemudian data berat dikirimkan ke ESP32 untuk diproses. Berdasarkan data tersebut dan parameter yang telah ditentukan, ESP32 akan mengontrol aktuator yang terdiri dari motor servo dan motor DC. Motor servo digunakan untuk membuka dan menutup katup wadah pakan, sedangkan motor DC berfungsi untuk menyebarkan pakan ke kolam.

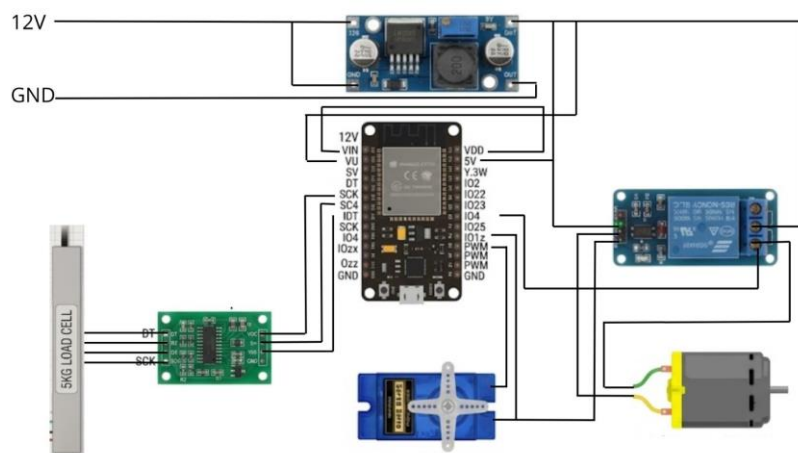
Relay digunakan sebagai saklar elektronik untuk mengontrol aliran daya ke motor DC, sehingga pengoperasian motor dapat dilakukan dengan lebih aman dan efisien. Selain itu, pengaturan waktu pada Blynk digunakan untuk menjaga ketepatan waktu dalam sistem, khususnya dalam menjalankan jadwal pemberian pakan secara otomatis.

Seluruh komponen dihubungkan dalam suatu rangkaian sistem yang membentuk alur komunikasi data dan aliran daya. ESP32 bertindak sebagai pusat kendali yang menerima input dari sensor, memproses data, dan memberikan output ke aktuator. Sistem ini menggunakan catu daya DC dengan tegangan yang disesuaikan, yaitu sekitar 5V untuk mikrokontroler dan sensor, serta 12V untuk motor DC agar dapat bekerja secara optimal.

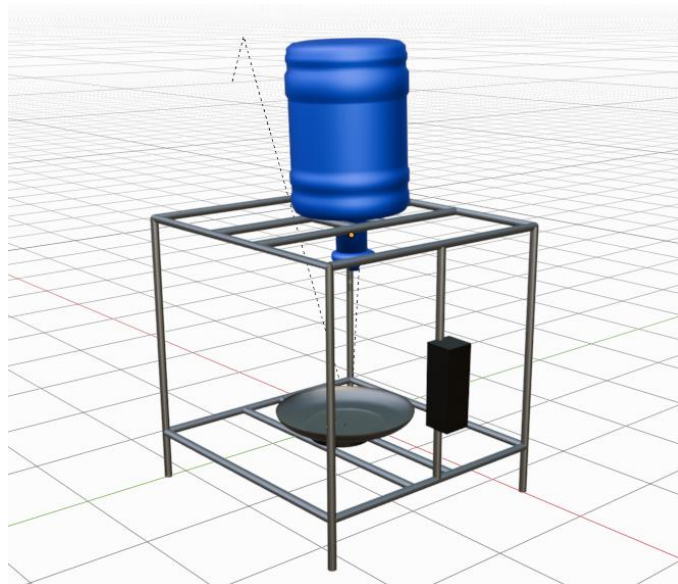
Tabel 2. Alamat pin I/O.

Pin NodeMCU (ESP32)	Sensor / Aktuator
GPIO 16	Modul HX711 (Pin DT)
GPIO 4	Modul HX711 (Pin SCK)

Pin NodeMCU (ESP32)	Sensor / Aktuator
GPIO 18	Motor Servo (Sinyal PWM)
GPIO 19	Modul Relay 1-Channel (Motor DC)
VIN / 5 V	Output Modul Step-Down LM2596 (Daya 5V)
3V3	Modul HX711 (Daya 3.3V)
GND	<i>Common Ground</i> (Semua Komponen)



Gambar 3. Rangkaian sistem.



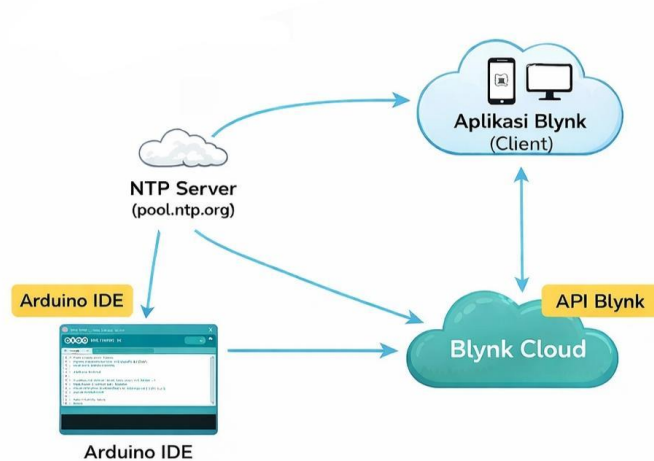
Gambar 4. Hasil perancangan sistem dalam bentuk 3 dimensi.

2.2.3. Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan perangkat lunak pada sistem smart feeder ikan lele berbasis IoT bertujuan untuk mengatur proses pembacaan sensor, pengolahan data, serta komunikasi data secara real-time. Perangkat lunak dikembangkan menggunakan Arduino IDE dan diimplementasikan pada mikrokontroler ESP32.

Sistem memanfaatkan layanan NTP Server untuk memperoleh waktu yang akurat sebagai dasar penjadwalan pemberian pakan. Data dari sistem kemudian dikirim ke Blynk Cloud melalui Blynk API, sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi Blynk.

Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat memantau kondisi sistem serta mengatur jadwal dan jumlah pakan dari jarak jauh. Dengan perancangan ini, sistem mampu bekerja secara otomatis, terintegrasi, dan real-time sesuai dengan diagram arsitektur yang telah dirancang.



Gambar 5. Hasil perancangan kebutuhan perangkat lunak.

Tabel 3. Perancangan Perangkat Lunak.

ID	Perangkat Lunak	Penjelasan	Spesifikasi
ID-SW.001	Arduino IDE	Perangkat lunak penulisan logika penjadwalan NTP dan aktuator.	1
ID-SW.002	NTP Server (pool.ntp.org)	Server penyedia data waktu internet zona UTC+7 (WIB).	1
ID-SW.003	Blynk Cloud	Platform utama perantara komunikasi perangkat IoT dan pengguna.	2

ID	Perangkat Lunak	Penjelasan	Spesifikasi
ID-SW.004	API Blynk	Jembatan pengiriman data variabel alat ke aplikasi secara real-time.	1
ID-SW.005	Aplikasi Blynk (Client)	Dasbor visual smartphone untuk monitoring berat (V0) dan status alat (V1).	2

2.2.4. Perancangan Fungsional Sistem

Tabel 4. Kebutuhan Fungsional

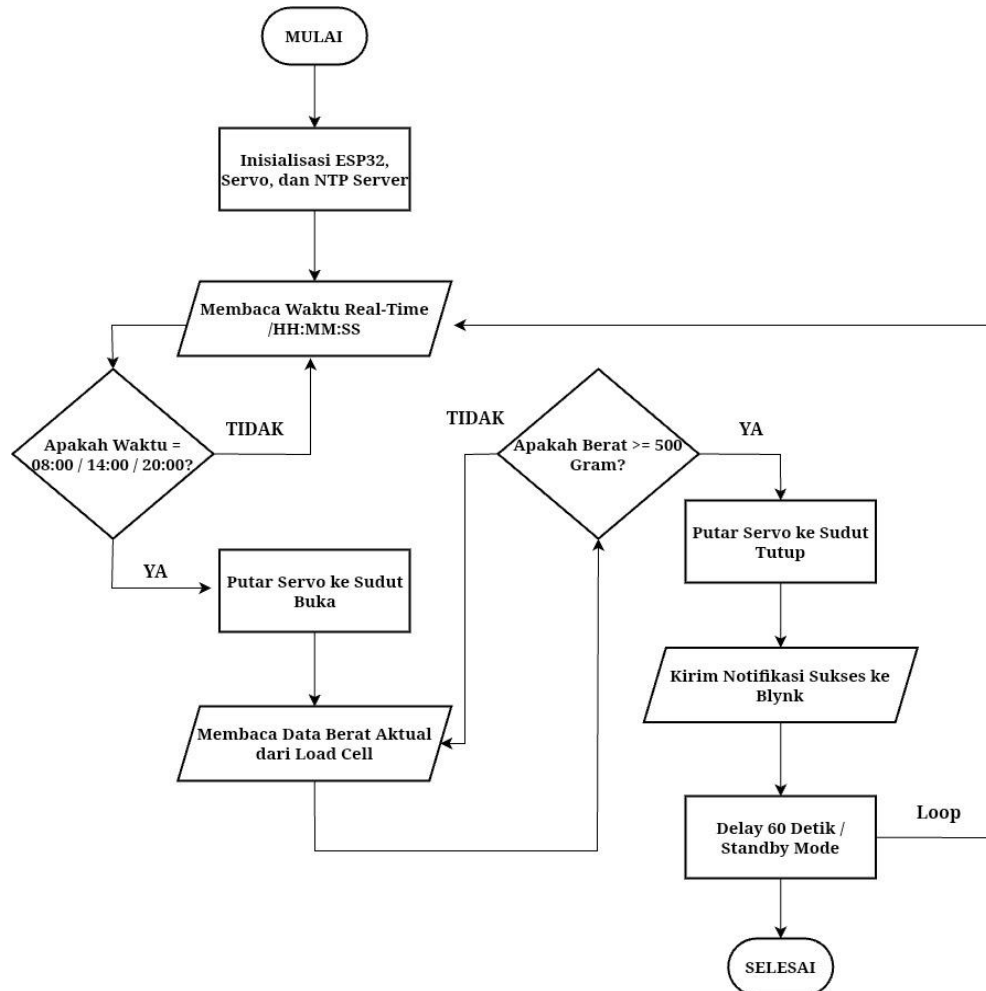
ID	Kebutuhan	Penjelasan
B3.001	Monitoring berat pakan	Melakukan pengujian Load cell sensor mendeteksi berat pakan yang sesuai saat pakan dijatuhkan dari wadah pakan.
B3.002	Kontrol otomatis servo	Melakukan pengujian Aktuator servo dikendalikan sesuai setpoint untuk membuka dan menutup katup wadah pakan.
B3.003	Kontrol otomatis motor DC	Melakukan pengujian Aktuator motor DC dikendalikan sesuai setpoint untuk memutar piringan penyebar pakan saat berat pakan yang jatuh ke piringan sudah sesuai.



Gambar 6. Desain B3.001 Alur Monitoring berat pakan

Alur kerja sistem pemantauan berat pakan diawali dengan inisialisasi mikrokontroler ESP32 dan modul ADC HX711, dilanjutkan dengan kalibrasi *zero-offset* (tare) pada wadah kosong untuk menetapkan titik referensi awal 0 gram. Setelah inisialisasi, sistem memasuki loop akuisisi data. ESP32 secara kontinu membaca nilai ADC mentah dari sensor *load cell*, mengonversinya menjadi satuan ukur massa (gram) menggunakan konstanta kalibrasi linier, dan memperbarui data berat aktual secara real-time. Data tersebut kemudian diumpankan ke blok komparator logika untuk dievaluasi terhadap setpoint target sebesar 500 gram. Selama berat aktual < 500 gram, sistem akan terus melakukan perulangan pembacaan sensor. Sebaliknya, apabila berat aktual ≥ 500 gram, kondisi logika terpenuhi (YA), sehingga loop pemantauan dihentikan, sistem memperbarui status

internal bahwa target 500 gram tercapai, dan proses dieksekusi selesai untuk memicu respon aktuator (penutupan katup servo).

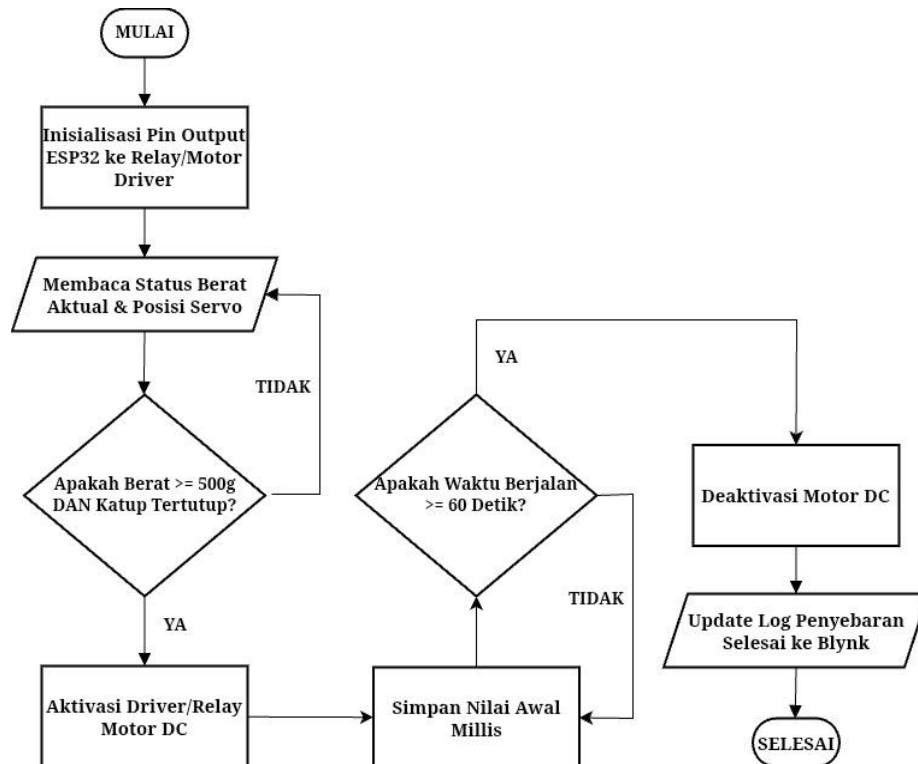


Gambar 7. Desain B3.002 Kontrol otomatis servo

Alur kerja sistem kendali katup diawali dengan inisialisasi mikrokontroler ESP32, motor servo, dan modul pewaktu NTP Server. Sistem beroperasi dalam rutinitas polling dengan membaca data waktu aktual (HH:MM:SS) secara kontinu dari NTP Server, untuk kemudian dievaluasi oleh komparator logika terhadap parameter jadwal yang telah ditetapkan (pukul 08:00, 14:00, dan 20:00). Selama referensi waktu tidak sesuai (TIDAK), sistem akan terus melakukan siklus pembacaan waktu.

Apabila parameter jadwal terpenuhi (YA), ESP32 mengeksekusi instruksi kontrol dengan membangkitkan sinyal PWM untuk memutar servo ke sudut buka (katup pakan terbuka). Selanjutnya, algoritma bertransisi ke sistem kendali tertutup (*closed-loop feedback*), di mana mikrokontroler secara berkelanjutan mengakuisisi data berat akumulasi dari load cell. Selama hasil pembacaan < 500 gram, aktuasi

katup dipertahankan terbuka. Tepat saat feedback sensor mendeteksi berat mencapai ≥ 500 gram, sistem segera memodifikasi siklus kerja (*duty cycle*) PWM untuk memutar poros servo ke sudut tutup, menghentikan aliran pakan. Pascaaktuari, mikrokontroler mentransmisikan log notifikasi status ke cloud server Blynk, lalu menginisiasi mode siaga (*delay*) selama 60 detik sebagai mekanisme pengaman untuk mencegah pemicuan ganda (*double trigger*) dalam satu siklus menit yang sama, sebelum akhirnya sistem kembali ke tahap pemantauan waktu awal.



Gambar 8. B3.003 Kontrol otomatis motor dc

Alur kerja sistem aktuasi penyebar pakan (*spreader*) diawali dengan inisialisasi pin output digital mikrokontroler ESP32 yang terhubung ke modul relay atau driver motor DC. Sistem kemudian masuk ke tahap pemantauan prasyarat dengan mengakuisisi status data secara persisten, yaitu nilai berat pakan aktual dan posisi sudut katup servo. Data ini dievaluasi melalui blok logika *interlock* (pengaman) yang mewajibkan dua parameter terpenuhi secara absolut: berat pakan terakumulasi ≥ 500 gram dan katup servo dalam keadaan sepenuhnya tertutup. Apabila kondisi tersebut belum ekuivalen (TIDAK), algoritma menahan eksekusi dan terus me-looping pembacaan status operasional.

Ketika logika interlock bernilai benar (YA), mikrokontroler mengeksekusi instruksi dengan mengirimkan sinyal pemicu (HIGH) untuk mengaktifkan driver motor DC. Secara simultan, sistem menginisiasi pewaktu non-blocking dengan menyimpan nilai awal millis mikrokontroler. Algoritma kemudian bertransisi ke

dalam siklus komparasi waktu, mengevaluasi selisih waktu berjalan terhadap setpoint durasi penyebaran selama 60 detik. Selama rentang waktu belum tercapai (TIDAK), motor DC dipertahankan dalam siklus aktif. Tepat saat komparasi waktu terpenuhi ≥ 60 detik (YA), instruksi output diubah (LOW) untuk mendeaktivasi motor DC. Sebagai tahap final, ESP32 mentransmisikan log data “Penyebaran Selesai” ke peladen (server) antarmuka Blynk, dan keseluruhan sekuens dinyatakan selesai.

2.2.5. Daftar Komponen yang Dibutuhkan

Kebutuhan komponen yang dibutuhkan beserta dengan jumlah, biaya, dan catatan, serta total biaya sebesar Rp.233.000 dapat dilihat pada Tabel 5. Daftar komponen ini akan dipakai untuk dasar penyediaan atau belanja dan implementasi sistem pada tahap selanjutnya.

Tabel 5. Daftar Komponen yang Dibutuhkan

ID	Komponen	Jumlah	Biaya
B5.001	Mikrokontroler ESP32	1	Rp.65.000
B5.002	Motor servo SG90	1	Rp.15.000
B5.003	Motor DC 12V	1	Rp.35.000
B5.004	Load Cell 5kg + HX711	1	Rp.30.000
B5.005	Modul Relay 1 Channel	1	Rp.23.000
B5.006	Adaptor 12V 3A Murni	1	Rp.40.000
B5.007	Step-Down LM2596	1	Rp.25.000
TOTAL			Rp.233.000

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. Lubis, D. Apdillah, and D. M. Marpaung, “Pemberi Pakan Ikan Otomatis Berbasis IOT,” vol. 4, no. 3, pp. 18886–18891, 2026.
- [2] A. Winarno, D. T. Wahyudi, and A. M. Ibad, “Otomatis Dan Pemantauan Kualitas Air Pada Akuarium Berbasis Internet Of Things (IoT),” JITET (Jurnal Inform. dan Tek. Elektro Ter., vol. 13, no. 3, pp. 160–169, 2025
- [3] Z. Ariyandi, T. Taufiq, and N. Nunsina, “Design of an Internet of Things (IoT)-Based Feeder System Using an Android Application,” J. Appl. Informatics Comput., vol. 9, no. 4, pp. 1593–1601, 2025, doi: 10.30871/jaic.v9i4.10072.

Lampiran 1. Susunan Tim Kegiatan dan Jadwal Kegiatan Capstone

No	Jenis Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				PIC
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Mhs / NIM
1	Perancangan Umum Sistem / purwarupa																					Reza, Khaerani, Agam
	Menentukan Tema dan Kebutuhan Umum Sistem																					Reza, Khaerani, Agam
	Menentukan Fungsi Sistem Smart Feeder Ikan Lele																					Reza, Khaerani, Agam
	Membuat Rancangan Awal dalam Bentuk Blok Diagram																					Reza, Khaerani, Agam
2	Deskripsi Kebutuhan Perangkat Keras																					Reza, Khaerani, Agam
	Menentukan Komponen yang Dipakai																					Reza, Khaerani, Agam
	Menyusun Tabel Estimasi Biaya Komponen																					Reza, Khaerani, Agam
3	Deskripsi Kebutuhan Perangkat Lunak																					Reza, Khaerani, Agam
	Menentukan Platform Pemrograman (Arduino IDE, C/C++)																					Reza, Khaerani, Agam
	Menentukan Platform Blynk sebagai Antarmuka Pengguna																					Reza, Khaerani, Agam
	Membuat Algoritma Pembacaan Sensor Berat																					Reza, Khaerani, Agam

No	Jenis Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				PIC Mhs/NIM
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	Penyusunan Kode pada ESP32																					Reza, Khaerani, Agam
4	Deskripsi Kebutuhan Fungsional																					Reza, Khaerani, Agam
	Menentukan Kebutuhan Fungsional Sistem :																					Reza, Khaerani, Agam
	Pengaturan Range Pemebacaan Load Cell (gram)																					Reza, Khaerani, Agam
	Data Input dari Aplikasi Blynk Berupa Jadwal dan Nilai Berat Pakan																					Reza, Khaerani, Agam
	Mengatur Kontrol Motor Servo dan DC Sistem																					Reza, Khaerani, Agam
5	Perancangan Perangkat Keras																					Reza, Khaerani, Agam
	Membuat Rangkaian Skematik																					Reza, Khaerani, Agam
	Merakit dan Menghubungkan Komponen																					Reza, Khaerani, Agam
	Menguji Koneksi Pin Input/Output Sesuai Tabel																					Reza, Khaerani, Agam
	Membuat Wadah Untuk Menaruh Seluruh Komponen																					Reza, Khaerani, Agam
6	Perancangan Perangkat Lunak																					Reza, Khaerani, Agam

No	Jenis Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				PIC Mhs/NIM
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	Membuat Program Range Pembacaan Load Cell																					Reza, Khaerani, Agam
	Membuat Program Kontrol Motor Servo																					Reza, Khaerani, Agam
	Membuat Program Kontrol Motor DC																					Reza, Khaerani, Agam
	Melakukan Uji Coba Sistem																					Reza, Khaerani, Agam
7	Perancangan struktur data																					Reza, Khaerani, Agam
	Memastikan Sistem Bekerja Real-Time																					Reza, Khaerani, Agam
	Menguji Respon Motor DC dan Servo saat Pemberian Pakan																					Reza, Khaerani, Agam
	Menguji Pembacaan Berat Pakan Load Cell																					Reza, Khaerani, Agam
8	Persiapan Implementasi																					Reza, Khaerani, Agam
	Membuat Dokumentasi Sistem																					Reza, Khaerani, Agam
	Membuat Prototype Alat Siap Pakai																					Reza, Khaerani, Agam
	Menguji Coba Secara Langsung di Lokasi																					Reza, Khaerani, Agam

